

LINE 一句話排行程

工作流已建置完成並實際測試通過，以下為系統成果與驗證紀錄。

3/3 測試句子全數通過	9 工作流節點	0h 時區誤差	Gemini 實際採用模型
------------------------	-------------------	-------------------	-------------------------

01

專案概述

本專案實作「LINE 一句話排行程」，讓使用者在 LINE 用一句口語化的話描述行程，系統自動用 AI 抽取出標題、時間、地點、時長等結構化欄位，計算出結束時間，寫入 Google Calendar，並回覆使用者建立結果的覆述訊息。

整體工作流已於 n8n 建置完成、發布上線，並通過三種不同講法的真實 LINE 訊息測試，Google Calendar 上均正確建立對應事件，時間、地點皆無誤差。

系統資訊

工作流名稱	題目二 - LINE 一句話排行程
工作流 ID	waUzD6hHEhcAP0yt
語言模型	Google Gemini (Chat Model, 免費額度)
時區設定	Asia/Taipei
節點總數	9 個
狀態	Published / Active

模型選用說明

原始設計採用 OpenAI GPT-4o-mini，實作過程中因帳號無可用額度，改採 Google Gemini 免費額度作為語言模型。抽取邏輯、Prompt 設計與 JSON Schema 完全相同，僅更換底層語言模型節點，功能不受影響。

02

系統架構

九個節點，串成一條從「聽懂」到「寫入」再到「回覆」的完整路徑。

01 LINE Webhook

接收使用者傳入的訊息事件。

02 Respond to Webhook

立即回覆 200，避免 LINE 判定逾時。

03 IF 是文字訊息嗎

過濾非文字訊息（貼圖、圖片等），避免流程中斷。

04 Information Extractor

依 JSON Schema 抽取 title、start_datetime、duration_minutes、location、is_all_day 五個欄位，Prompt 中動態注入台北現在時間作為相對時間的計算基準。

05 Code 算結束時間

補齊預設值、驗證資料合法性、依 Luxon 計算結束時間，全天事件另做特殊處理。

06 IF 擷取成功嗎

依驗證結果分流至成功或失敗路徑，確保異常輸入不會中斷服務。

07 Google Calendar 建立事件

寫入使用者的主要日曆，支援一般事件與全天事件兩種格式。

08 Code 組成功／失敗回覆

將結果整理成人類可讀的中文訊息，成功時覆述標題、時間、地點；地點為空時自動省略該行。

09 HTTP Request 回覆 LINE

呼叫 LINE Reply API，將結果送回聊天室。

03

實測結果

以下為 2026 年 9 月 16 日以真實 LINE 帳號「職能發展學院咖啡廳_bot」實際測試的對話紀錄，未經修改。

測試對話紀錄

06:31

佑
下週五下午兩點半 客戶簡報 兩小時

06:31

職能發展學院咖啡廳_bot
✔ 已幫您排入行事曆
📌 客戶簡報
🕒 9/25(五) 14:30 - 16:30
有錯的話再講一次就好～

06:34

佑
9/25 全天 教育訓練

06:34

職能發展學院咖啡廳_bot
✔ 已幫您排入行事曆
📌 教育訓練
🕒 9/25(五) 全天
有錯的話再講一次就好～

三句測試句子總覽

#	傳送內容	LINE 回覆	Google Calendar	結果
1	明天早上十點和廠商開會，在會議室 A，大概一小時	正確覆述	隔天 10:00-11:00，會議室 A	通過
2	下週五下午兩點半 客戶簡報 兩小時	正確覆述	9/25(五) 14:30-16:30	通過
3	9/25 全天 教育訓練	正確覆述	9/25(五) 整日事件	通過

相對時間換算驗證

測試時間為 2026 年 9 月 16 日（星期三）。系統將「下週五」正確換算為 **9 月 25 日**，而非本週五（9 月 18 日），證實 Prompt 中動態注入的時間基準確實生效，模型未依賴自身訓練資料去猜測日期。

04

驗收對照

對照題目提供的驗收檢查表，逐項確認完成狀況。

- ✓ 三種不同講法都能成功建立事件
- ✓ Google Calendar 上時間正確，未出現 8 小時時區誤差
- ✓ 沒講地點時流程不會壞掉，回覆訊息自動省略地點行
- ✓ LINE 回覆有覆述標題、時間、地點
- ✓ 相對時間（下週五）換算正確，非本週或誤判日期
- ✓ 全天事件正確建立為整日事件，而非帶時間的一般事件

05

實作歷程摘要

從匯入到全數測試通過，過程中歷經幾個關鍵調整，記錄如下作為建置紀錄。

階段一

工作流匯入與基礎憑證設定 ✓

匯入 JSON、連接語言模型與 Google Calendar 憑證、設定 LINE Token、確認時區為 Asia/Taipei。

階段二

語言模型連線問題排除 ✓

初次設定時憑證的 Base URL 誤指向第三方轉接平台，導致驗證失敗；改回官方 API 位址並更新為正確的模型名稱後排除。

階段三

發布同步問題排除 ✓

發現節點修改後未重新 Publish，導致實際執行的仍是舊版本；重新發布後草稿與正式版本同步。

階段四

改採 Gemini 免費額度 ✓

因 OpenAI 帳號無可用額度，改申請 Google Gemini API Key，替換語言模型節點，Prompt 與 Schema 邏輯不變。

階段五

完整流程驗證 ✓

依序測試三種講法，LINE 回覆與 Google Calendar 建立結果均正確，完成驗收。

06

結論

本專案完整實作了「口語句子 → 結構化 JSON → 行事曆事件」的自動化流程，驗證了以下幾個關鍵設計的有效性：以 AI 抽取欄位取代正則表示式處理自由格式的口語輸入；透過 Prompt 動態注入絕對時間基準解決語言模型無法得知當下日期的限制；以及在資料寫入真實系統前加入驗證與覆述機制，降低錯誤發生時的影響範圍。

目前系統已可穩定處理一般時間、相對時間與全天事件三種情境，並已通過實際 LINE 訊息測試驗證。